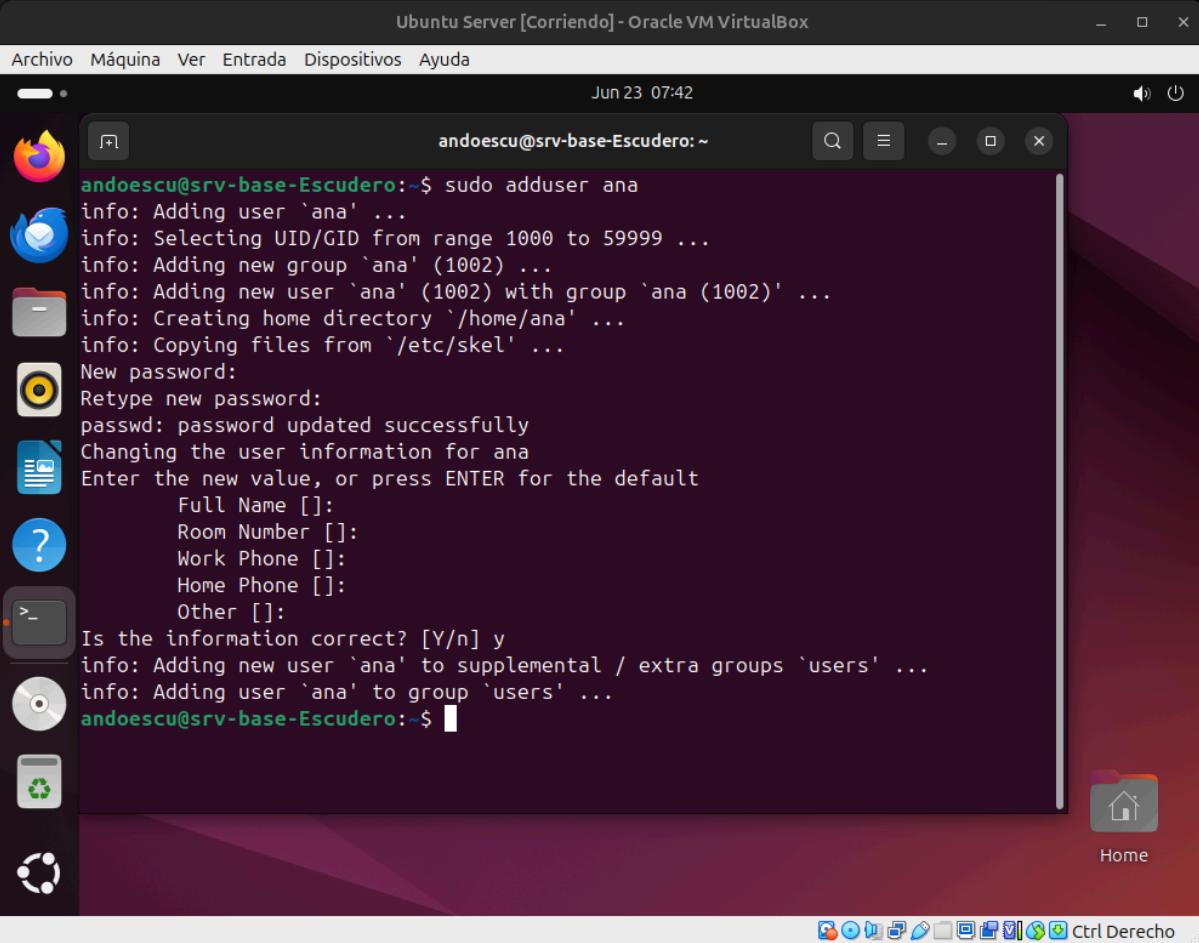


Documentación

En primer lugar, se procedió a la creación de los usuarios correspondientes a los miembros del equipo: Ana, Carlos y Elena. Posteriormente, se establecieron tres grupos de trabajo que responden a las áreas clave de la organización: webdev, infra y docs. A continuación, se asignó a cada usuario al grupo pertinente según su rol o responsabilidad dentro del equipo. En este sentido, Ana fue incorporada al grupo webdev, Carlos al grupo infra, y Elena al grupo docs. Esta estructura organizativa permite segmentar eficientemente las tareas, facilitar la colaboración entre miembros con funciones similares y optimizar la gestión de la información y la comunicación interna.



The screenshot shows a terminal window titled 'andoescu@srv-base-Escudero: ~' running the command `sudo adduser ana`. The output of the command is as follows:

```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo adduser ana
info: Adding user `ana' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `ana' (1002) ...
info: Adding new user `ana' (1002) with group `ana (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/ana' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ana
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `ana' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `ana' to group `users' ...
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

The terminal window is part of an Ubuntu Server virtual machine running in Oracle VM VirtualBox. The desktop environment is visible in the background, showing a terminal icon in the dock and a 'Home' button in the bottom right corner.

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 23 07:43

andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user 'ana' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'ana' to group 'users' ...
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo adduser carlos
info: Adding user 'carlos' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'carlos' (1003) ...
info: Adding new user 'carlos' (1003) with group 'carlos (1003)' ...
info: Creating home directory '/home/carlos' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for carlos
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user 'carlos' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'carlos' to group 'users' ...
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

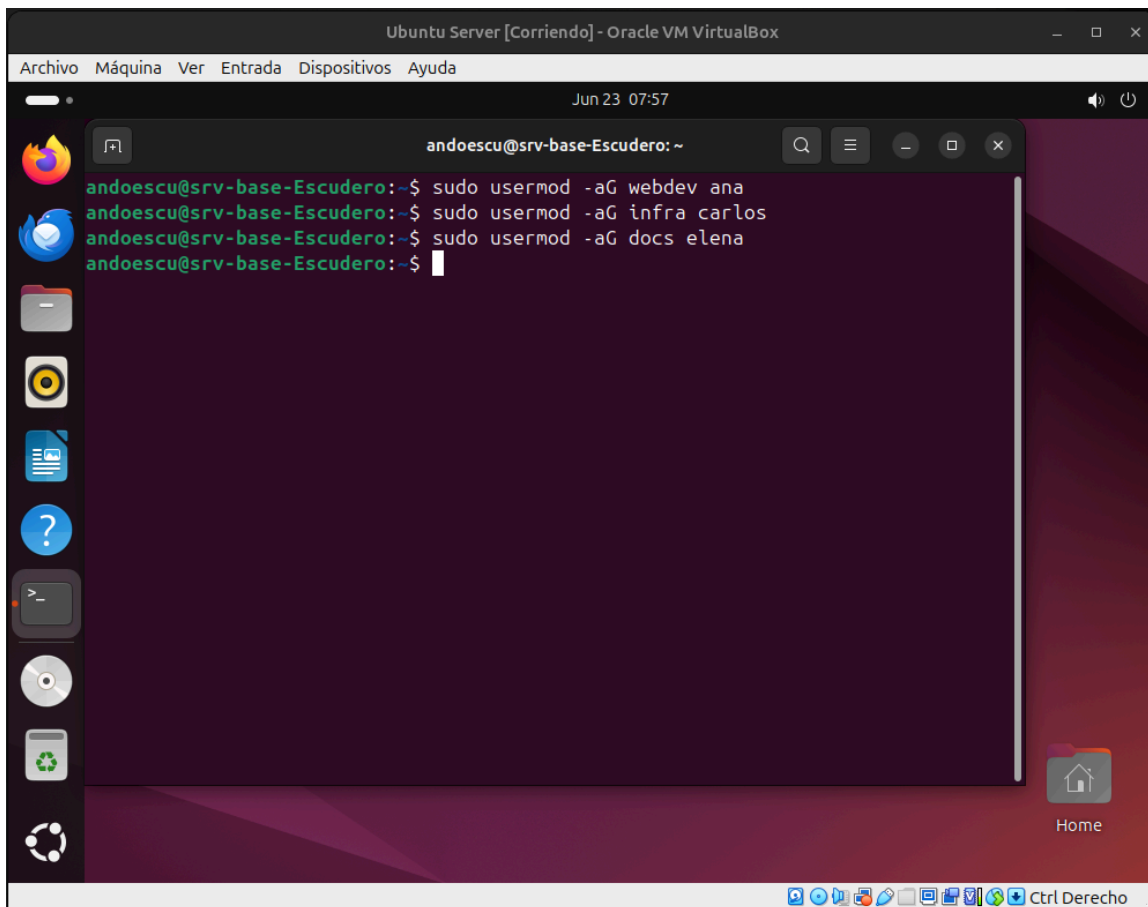
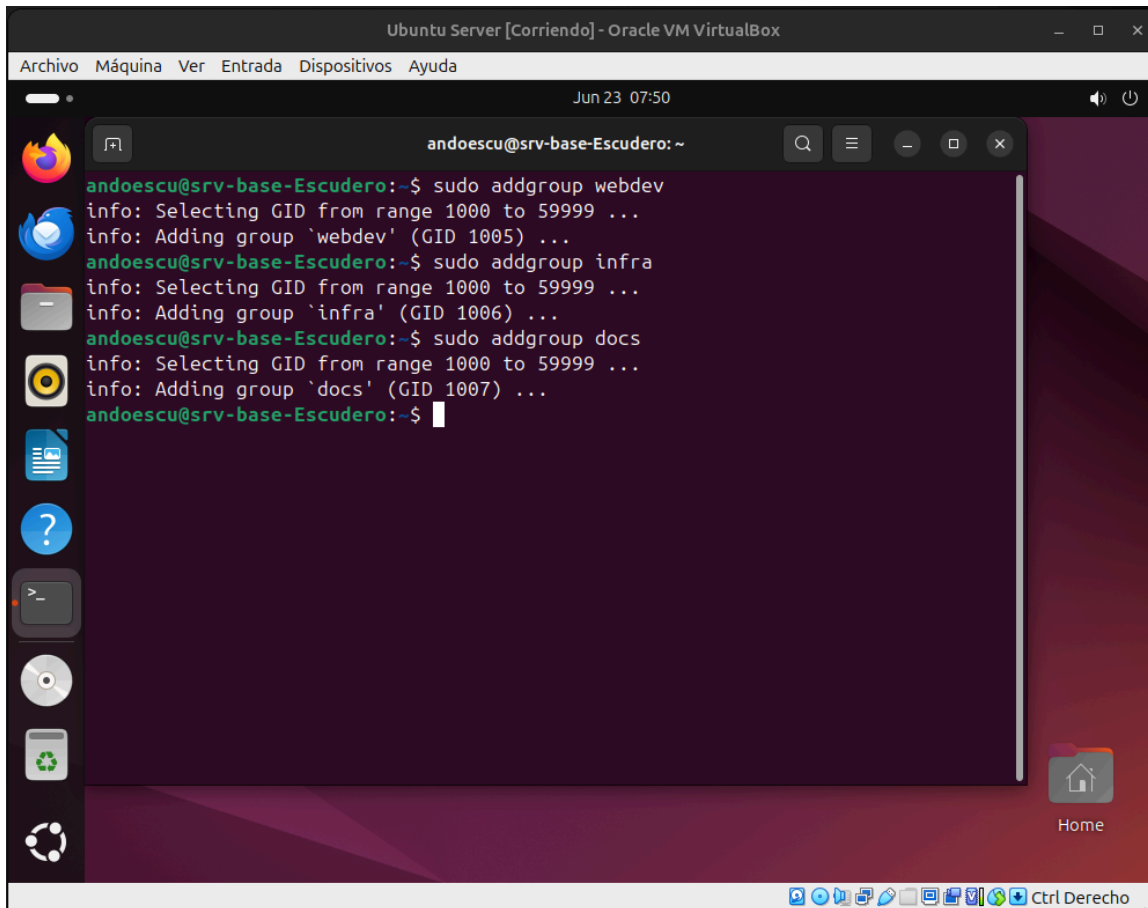
Jun 23 07:44

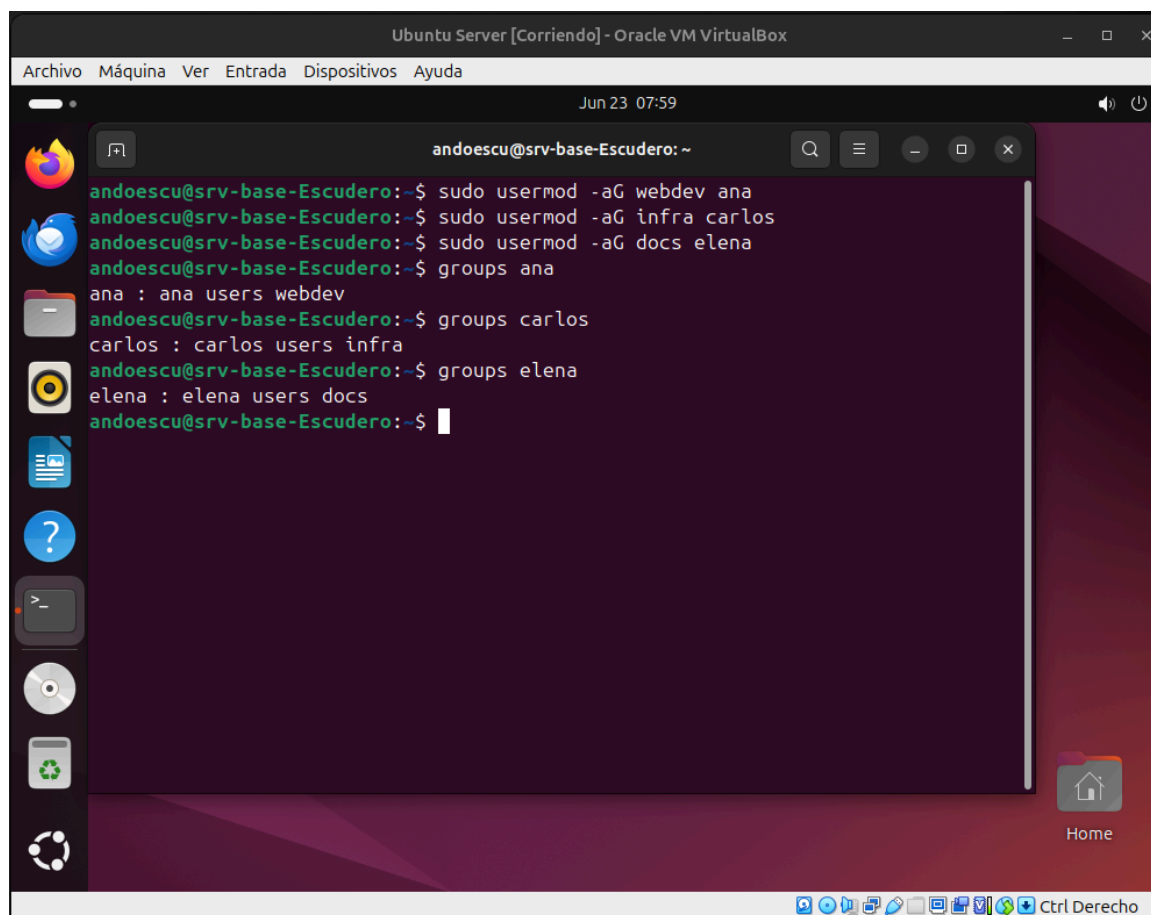
andoescu@srv-base-Escudero: ~

```
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user 'carlos' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'carlos' to group 'users' ...
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo adduser elena
info: Adding user 'elena' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'elena' (1004) ...
info: Adding new user 'elena' (1004) with group 'elena (1004)' ...
info: Creating home directory '/home/elena' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for elena
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user 'elena' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'elena' to group 'users' ...
andoescu@srv-base-Escudero:~$
```

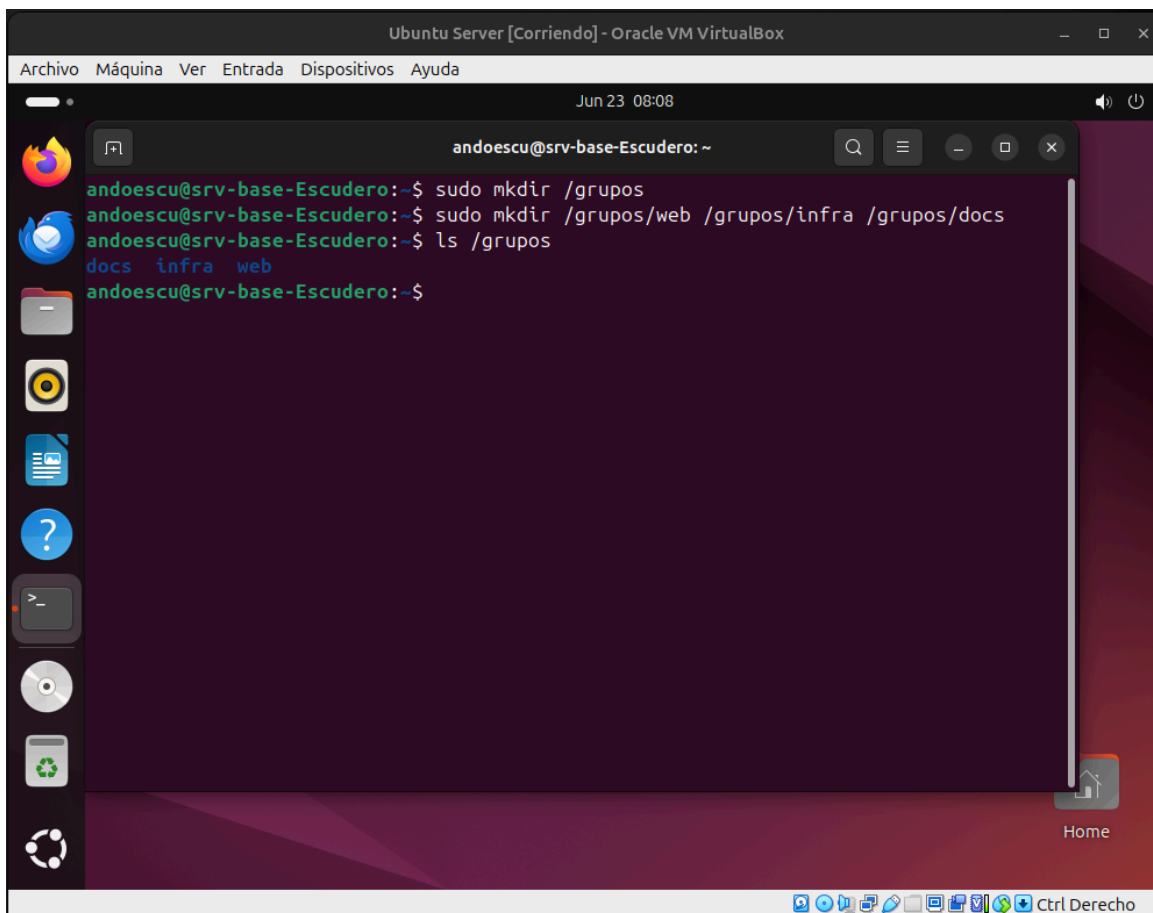
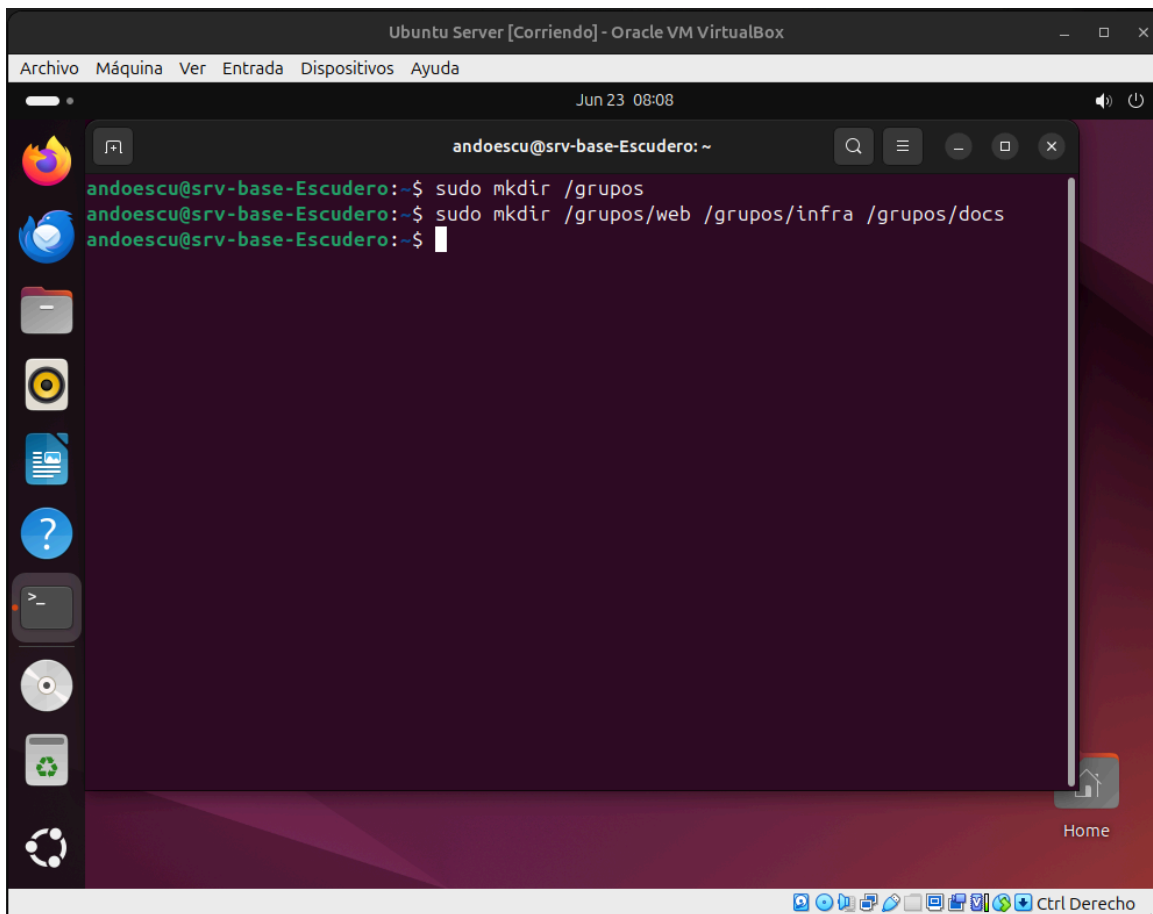
Home

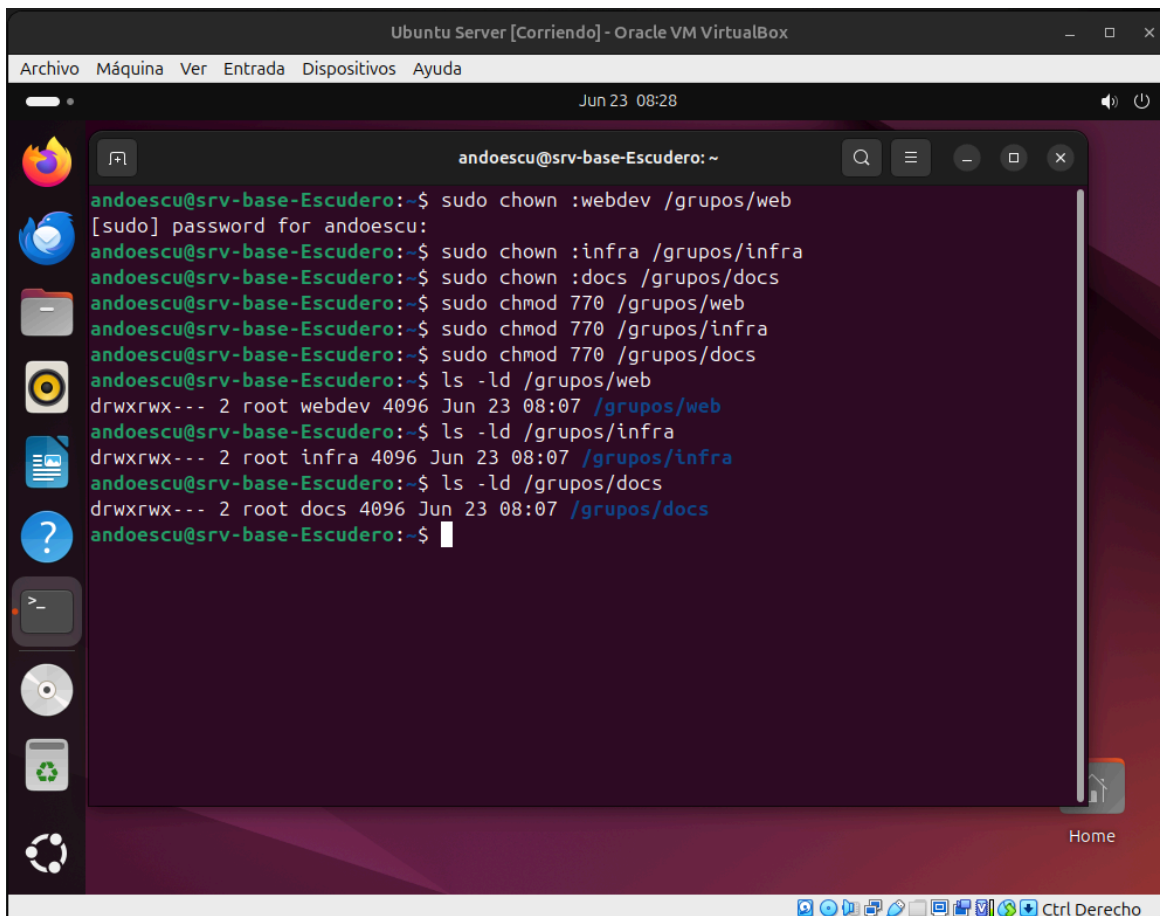
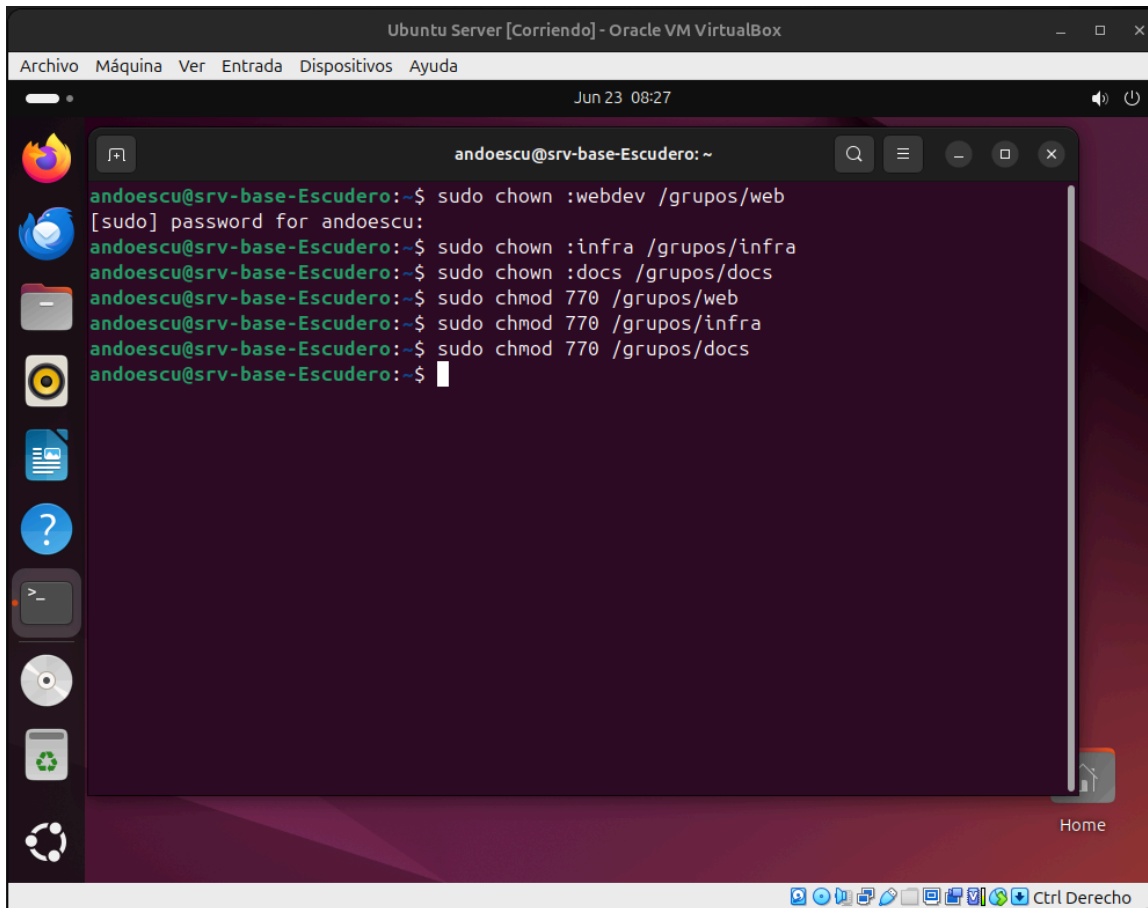
Ctrl Derecho

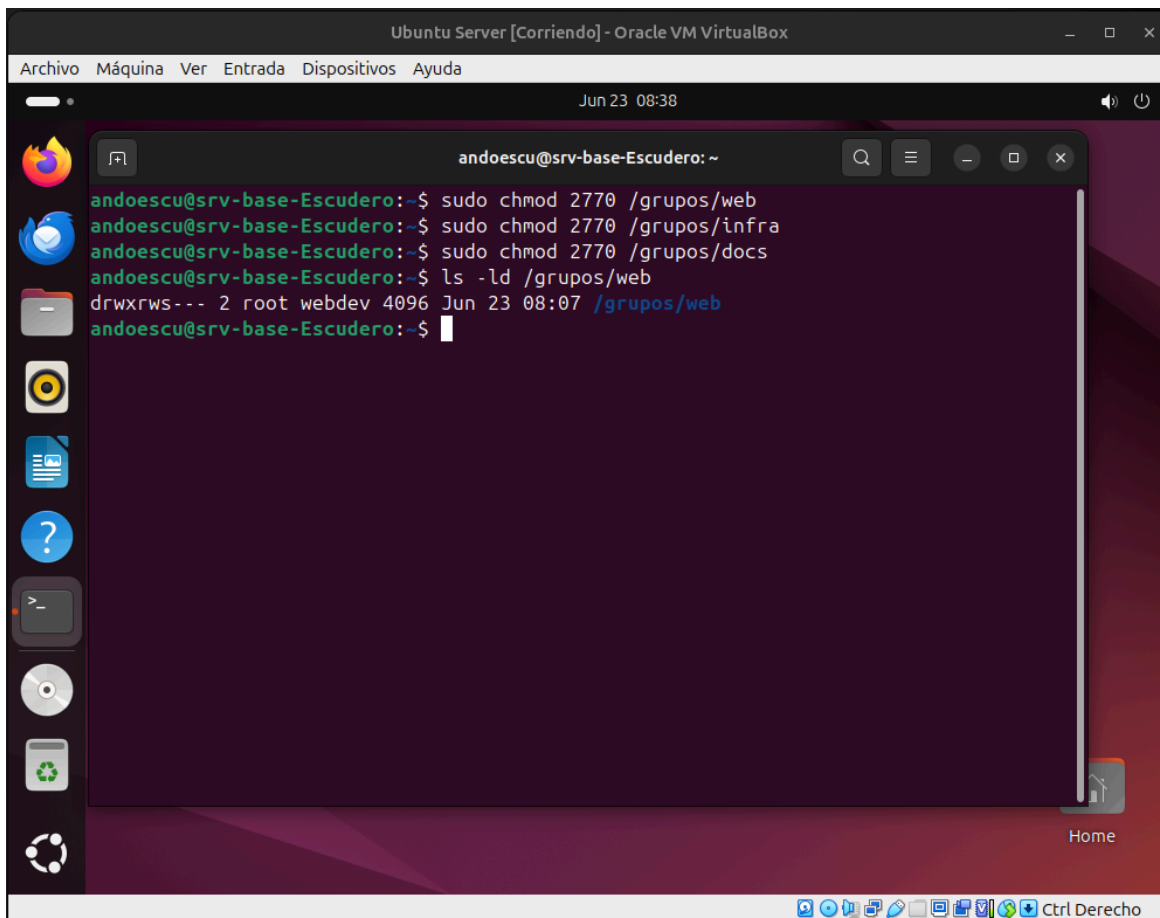
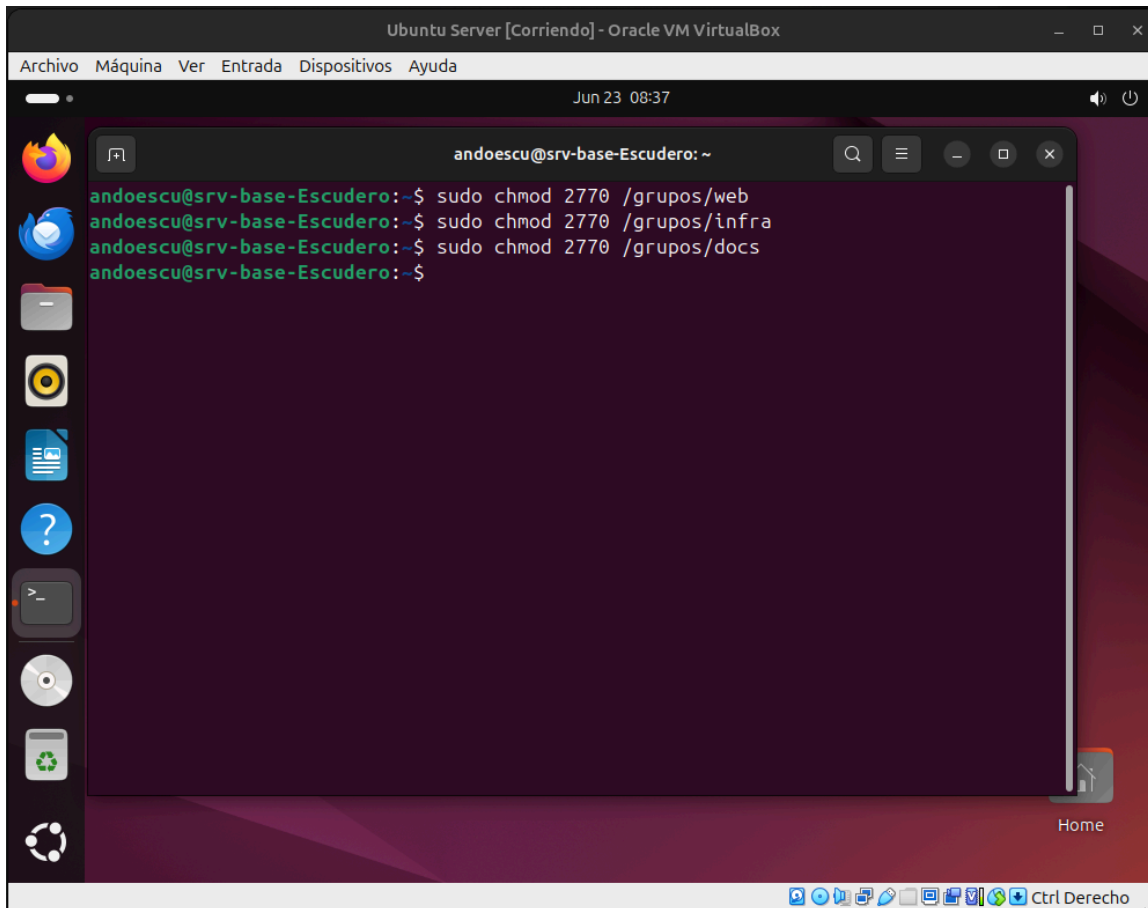




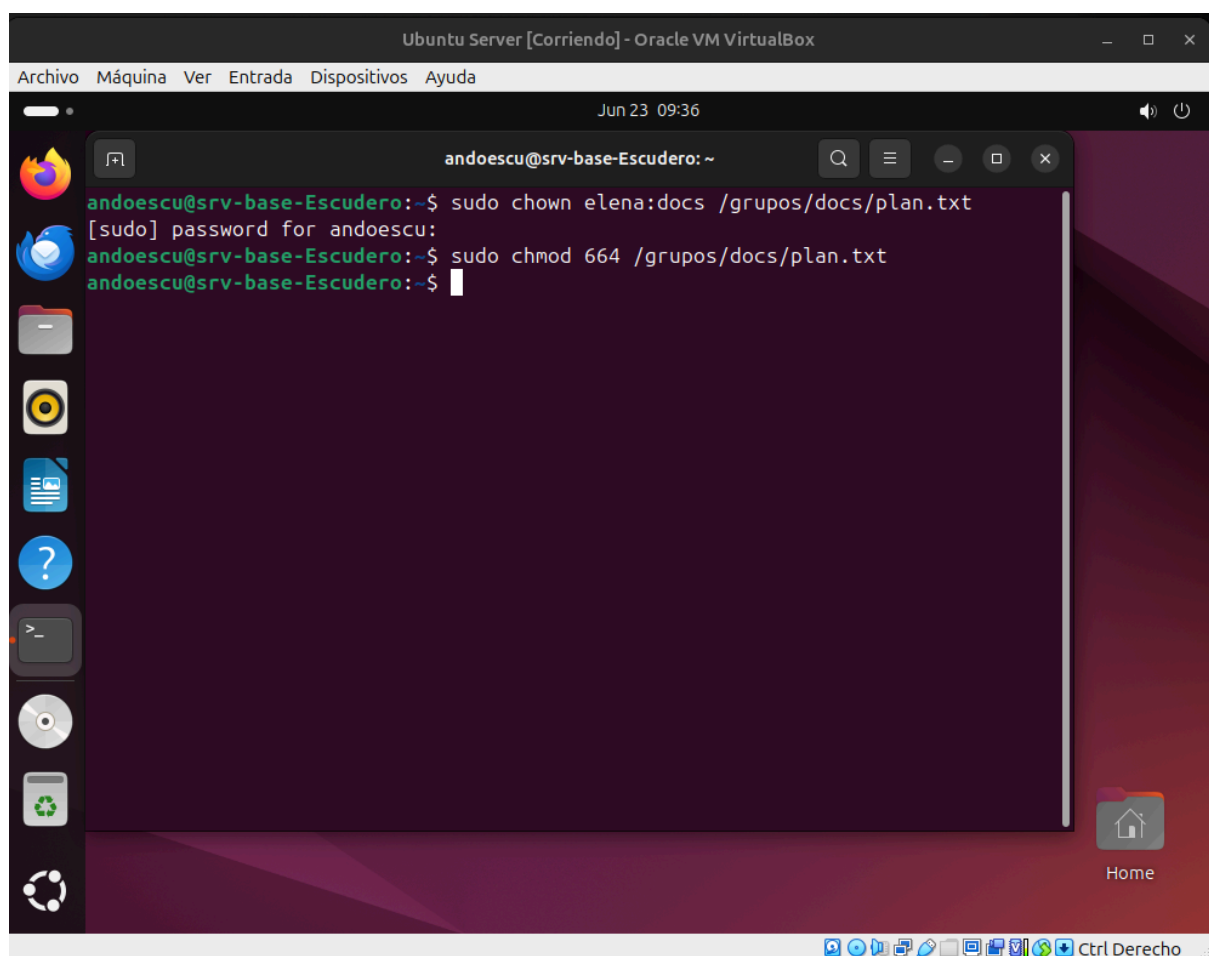
Se procedió a la creación de una estructura de directorios destinada a organizar de manera eficiente los recursos compartidos entre los distintos grupos de trabajo. En particular, se generaron las carpetas /grupos/web, /grupos/infra y /grupos/docs, cada una correspondiente a un área funcional específica de la organización. A cada una de estas carpetas se le asignó como propietario el grupo correspondiente: el grupo webdev para /grupos/web, infra para /grupos/infra y docs para /grupos/docs, utilizando el comando chown con los parámetros adecuados para definir tanto el propietario como el grupo de cada directorio. Con el fin de garantizar un control adecuado sobre el acceso a los archivos, se configuraron los permisos mediante chmod estableciendo el modo 770, lo cual permite únicamente a los miembros del grupo correspondiente leer, escribir y ejecutar dentro de su carpeta, mientras que el resto de los usuarios del sistema no tiene ningún tipo de acceso. Además, se activó el bit setgid en cada uno de los directorios mediante chmod g+s, asegurando que todos los archivos o subdirectorios creados en su interior hereden automáticamente el grupo principal del directorio padre, lo que refuerza la coherencia en la gestión de permisos a largo plazo. Esta configuración garantiza una colaboración segura y estructurada dentro de cada grupo, minimizando riesgos de acceso no autorizado.

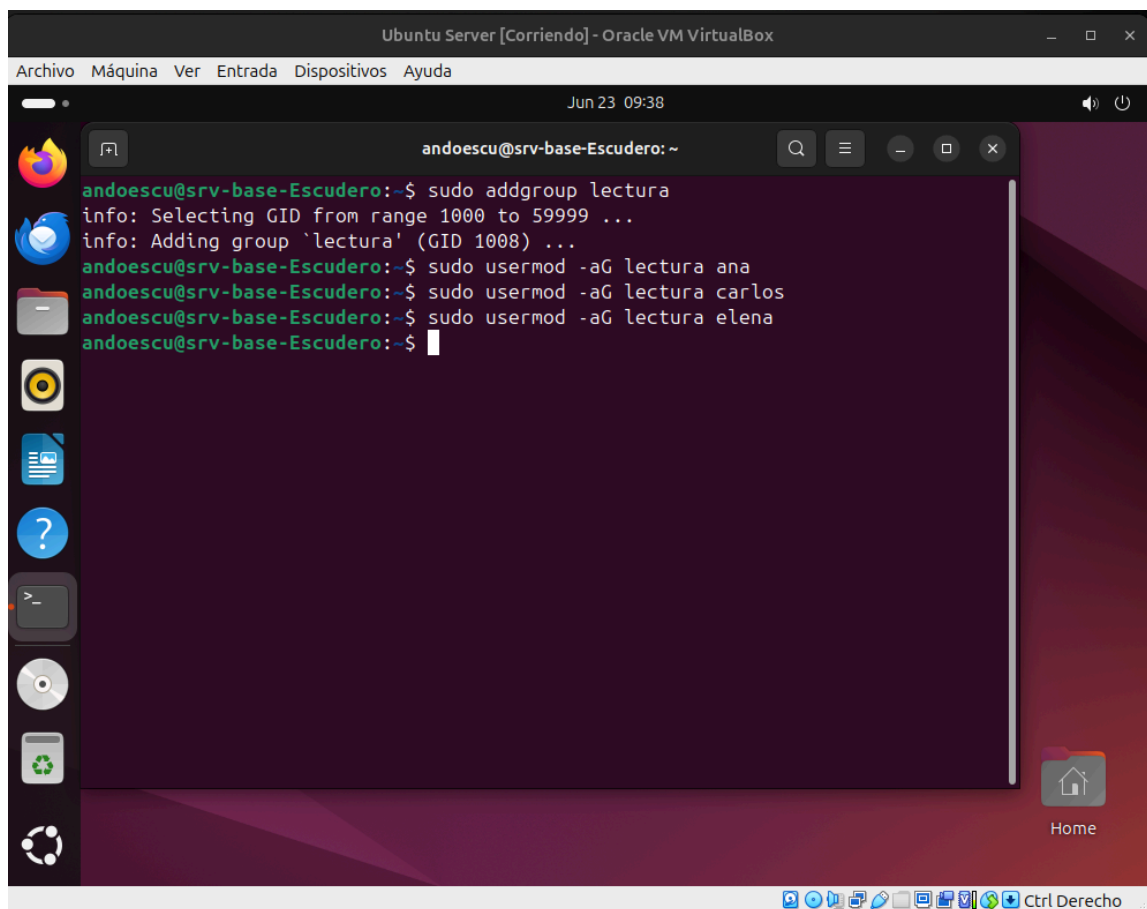
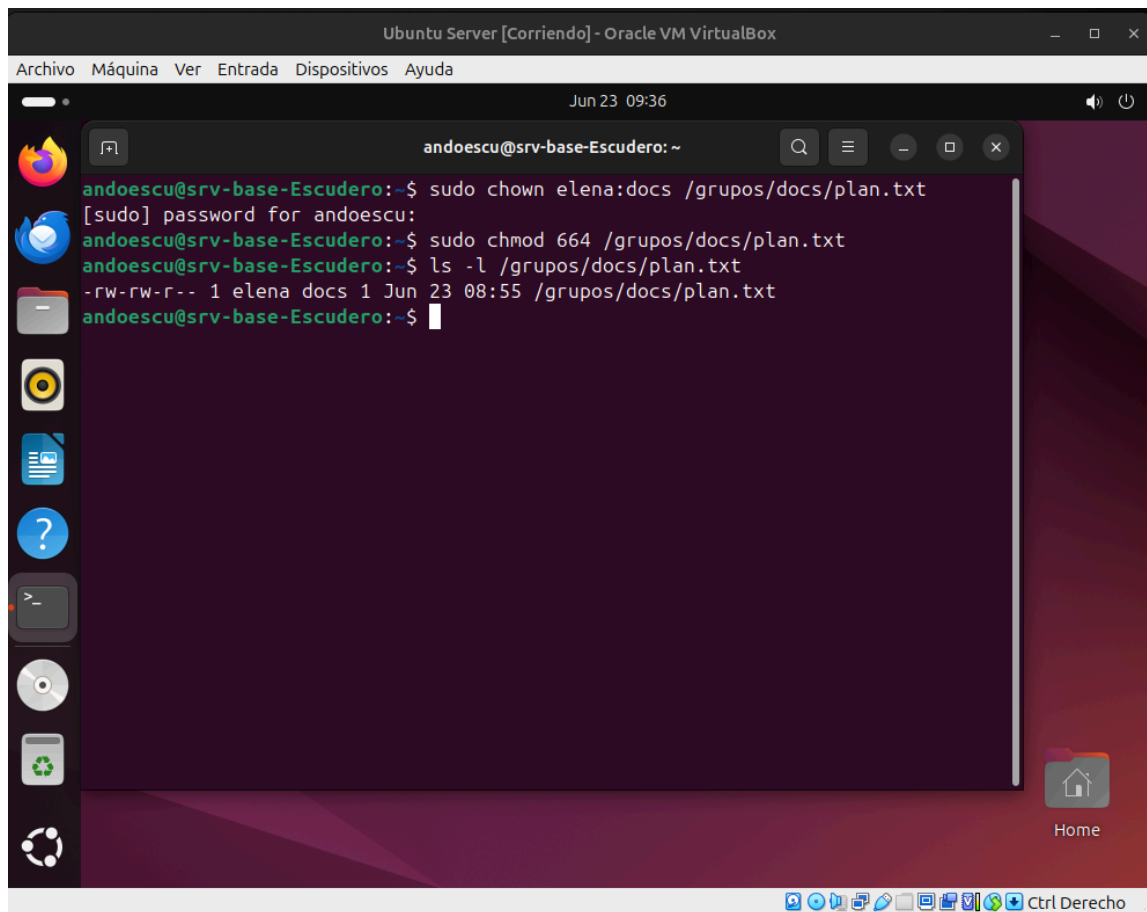






Se procedió a la creación del archivo `plan.txt` dentro del directorio `/grupos/docs`, con el propósito de centralizar información relevante para el área de documentación. Dado que se requería un control de acceso más granular que el que ofrecen los permisos tradicionales de Unix, se optó por utilizar listas de control de acceso (ACLs, por sus siglas en inglés) para definir permisos personalizados por usuario. En primer lugar, se estableció que Elena, como responsable directa del contenido del archivo, tendría privilegios de lectura y escritura, permitiéndole modificarlo conforme a las necesidades del equipo. Por otro lado, se especificó que Ana y Carlos tendrían acceso exclusivo de lectura, lo que les permite consultar el contenido sin posibilidad de alterarlo. Para facilitar la administración de estos permisos, se creó un grupo compartido denominado `lectura`, que incluye a los tres usuarios. No obstante, en lugar de depender únicamente de la pertenencia al grupo para gestionar los permisos, se aplicaron ACLs individuales mediante el comando `setfacl`, asignando de forma explícita los niveles de acceso correspondientes a cada usuario: permisos de lectura y escritura para Elena (`rw-`), y solo lectura (`r--`) para Ana y Carlos. Esta implementación permite un control más detallado y flexible, asegurando tanto la protección del contenido como la colaboración entre los miembros del equipo, sin comprometer la integridad del archivo.





Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 23 09:42

```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt update && sudo apt install acl -y
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21
.6 kB]
Hit:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Componen
ts [212 B]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components
[52.3 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Componen
ts [208 B]
Get:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [114
4 kB]
Get:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [
161 kB]
Get:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Compon
ents [212 B]
Get:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Componen
ts [377 kB]
Get:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Compon
ents [940 B]
Get:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components
```

Home

Ctrl Derecho

Ubuntu Server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Jun 23 09:43

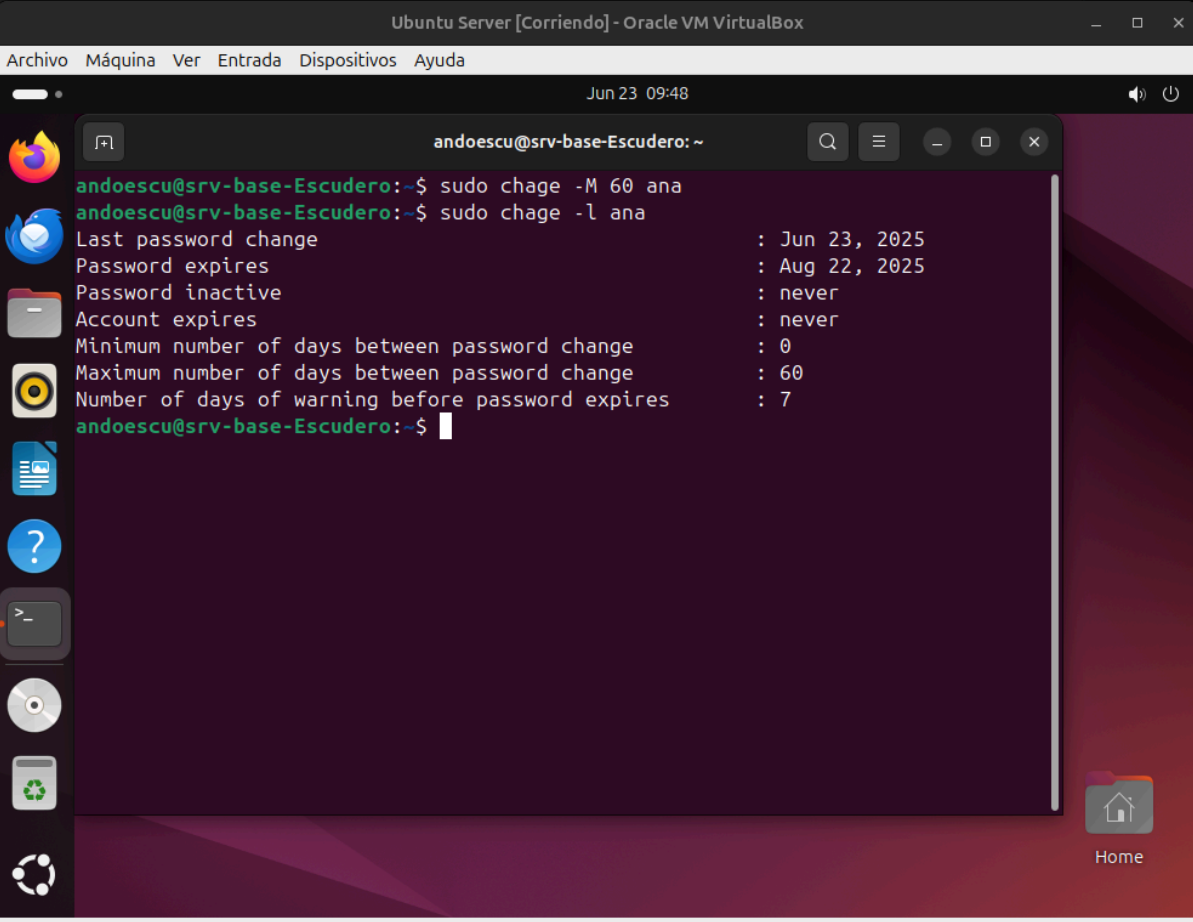
```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo apt update && sudo apt install acl -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
acl is already the newest version (2.3.2-1build1.1).
acl set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo setfacl -m u:carlos:r /grupos/web
andoescu@srv-base-Escudero:~$ getfacl /grupos/web
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: grupos/web
# owner: root
# group: webdev
# flags: -s-
user::rwx
user:carlos:r--
group::rwx
mask::rwx
other::---
```

andoescu@srv-base-Escudero:~\$

Home

Ctrl Derecho

Se implementaron varias medidas orientadas a fortalecer la seguridad del sistema y mejorar la experiencia del usuario. En primer lugar, se estableció una política de caducidad de contraseñas con un período máximo de validez de 60 días para todos los usuarios del sistema. Esta medida tiene como finalidad reducir el riesgo asociado a credenciales comprometidas o reutilizadas, promoviendo una rotación periódica de contraseñas y fomentando buenas prácticas de ciberseguridad entre los usuarios. La configuración se aplicó utilizando herramientas del sistema como `chage`, ajustando los parámetros de expiración en el archivo `/etc/login.defs` para que esta política sea uniforme y automática para nuevas cuentas. Adicionalmente, se restringió el acceso remoto mediante SSH para el usuario Elena, deshabilitando esta funcionalidad de forma explícita a través del archivo de configuración `/etc/ssh/sshd_config`, asegurando que dicho usuario no pueda iniciar sesión por este canal, ya sea por razones de seguridad o por políticas internas de acceso. Finalmente, con el objetivo de mejorar la interacción inicial de los nuevos usuarios con el sistema, se definió un alias de shell en el archivo `/etc/skel/.bashrc`, el cual es copiado automáticamente al directorio home de cualquier nuevo usuario creado. Este alias muestra un mensaje de bienvenida personalizado al iniciar sesión, proporcionando un entorno más amigable e informativo desde el primer acceso. En conjunto, estas acciones refuerzan tanto la seguridad operativa como la usabilidad del sistema.



The screenshot shows a terminal window titled "andoescu@srv-base-Escudero: ~" with the following commands and output:

```
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo chage -M 60 ana
andoescu@srv-base-Escudero:~$ sudo chage -l ana
```

Last password change	: Jun 23, 2025
Password expires	: Aug 22, 2025
Password inactive	: never
Account expires	: never
Minimum number of days between password change	: 0
Maximum number of days between password change	: 60
Number of days of warning before password expires	: 7

The terminal window is part of an Ubuntu Server virtual machine running in Oracle VM VirtualBox. The desktop background is dark purple, and the terminal window has a dark theme. The system clock at the top right shows "Jun 23 09:48".

